LAPORAN PRAKTIKUM

SISTEM KOMUNIKASI GELOMBANG MIKRO

REV : 00

Percobaan Paket C

Sistem Radio Transceiver VHF - FM

Oleh:

Kelompok 1 / Kelas 3A-TC

Adam Ananda Putra (221331001)

Andrian Muhammad Johan (221331002)

Cantika Angela Putri (221331004)

Tanggal Percobaan : 21 Oktober 2024

Tanggal Pengumpulan : 4 September 2024

PRODI TEKNIK TELEKOMUNIKASI – TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

OKTOBER 2024

I. JUDUL PERCOBAAN

Sitem Radio Transceiver VHF - FM

II. PENDAHULUAN

II.1 Latar Belakang

Di era ini, kemajuan teknologi yang pesat sering membuat kita tidak menyadari berapa banyak pengetahuan bermanfaat yang terkandung di dalamnya. Misalnya, kita menggunakan perangkat seperti ponsel, televisi, dan radio untuk komunikasi sehari-hari. Radio, pada dasarnya, adalah radiasi sinyal elektromagnetik yang bergerak melalui atmosfer atau ruang hampa. Proses transmisi informasi melalui gelombang elektromagnetik ini memerlukan modulasi pada komponen-komponen gelombangnya, seperti amplitudo, frekuensi, fase, atau lebar pulsa. Gelombang radio memiliki rentang frekuensi antara 100 KHz hingga 100 GHz, sedangkan gelombang audio memiliki rentang frekuensi dari 20 Hz hingga 20 KHz.

Pada komunikasi radio, frekuensi yang digunakan meliputi HF, VHF, dan UHF. Sebagai contoh, radio HF beroperasi pada frekuensi antara 3 hingga 30 MHz, yang dikenal sebagai decameter band dengan panjang gelombang sekitar 10-100 meter. Sementara itu, radio VHF beroperasi di frekuensi 30 hingga 300 MHz dan memiliki karakteristik yang cocok untuk komunikasi terestrial karena mampu menjangkau area yang lebih luas dari garis pandang langsung antara pemancar dan penerima. Berbeda dengan HF, gelombang VHF tidak selalu dipantulkan oleh lapisan ionosfer dan lebih tahan terhadap gangguan atmosfer serta interferensi dari peralatan listrik dibandingkan frekuensi yang lebih rendah. Meskipun frekuensi VHF bisa terhalang oleh bukit atau pegunungan, bangunan biasanya tidak terlalu memengaruhi jangkauan komunikasi.

Radio pada 2-meter Band adalah bagian dari spektrum frekuensi VHF, yaitu pada rentang 30 hingga 300 MHz. Disebut 2-meter Band karena memiliki panjang gelombang sekitar 2 meter, yang berpusat pada frekuensi antara 144 MHz hingga 150 MHz, berdasarkan perhitungan panjang gelombang (λ).

II.2 Tujuan

1. Memahami tentang prinsip kerja radio transceiver VHF-FM
2. Memahami teknik pengujian pesawat penerima (receiver)
3. Memahami teknik pengujian pesawat penerima di dalam kanal (In-channel test)
4. Memahami teknik pengujian pesawat penerima diluar kanal (Out-channel test)
5. Memahami teknik pengujian pesawat pemancar (transmitter)

III. LINGKUP PEKERJAAN

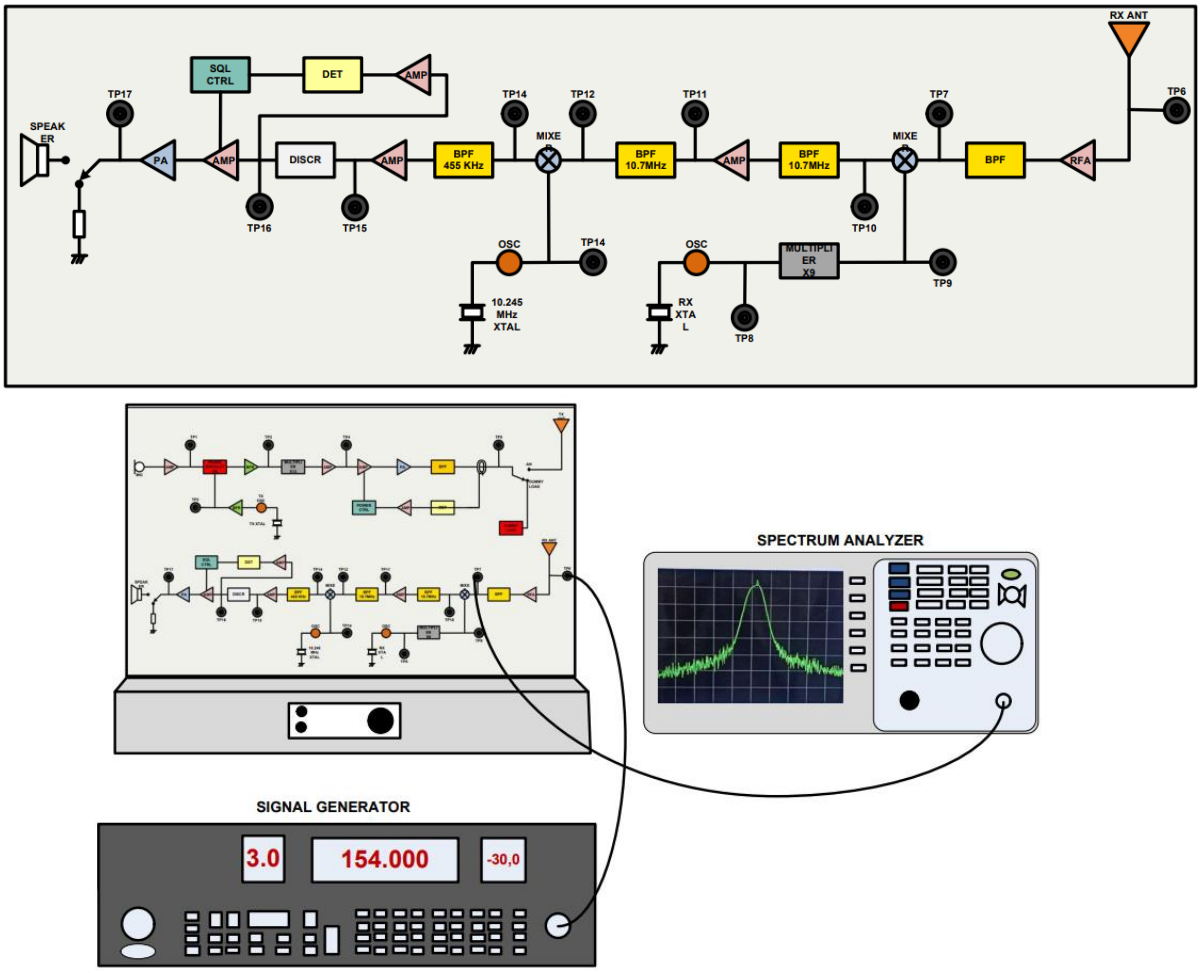
1. Mengamati blok diagram radio transceiver VHF-FM (bagian penerima)
2. Mengamati blok diagram radio transceiver VHF-FM (bagian pemancar)
3. Mengukur spesifikasi teknis penerima:
   - Sensitivitas (µV at 12 dB SINAD)
   - Selektivitas (dB)
   - 20 dB Quieting (noise less atau noisy)

- Image Frequency Rejection (dB)

4. Mengukur spesifikasi teknis pemancar:
   - Daya pancar (Watt)
   - Frekuensi pancar (Mhz)
   - Ketepatan frekuensi (ppm)
   - 1st Harmonic rejection
   - Sensitivitas mikrofon (dBm)
   - Distorsi audio (%)

IV. METODE KERJA

IV.1 Mengamati Blok Diagram Radio Transceiver VHF-FM (Bagian Penerima)



Gambar 4.1 Blok Diagram Radio Transceiver VHF-FM (Bagian Penerima)

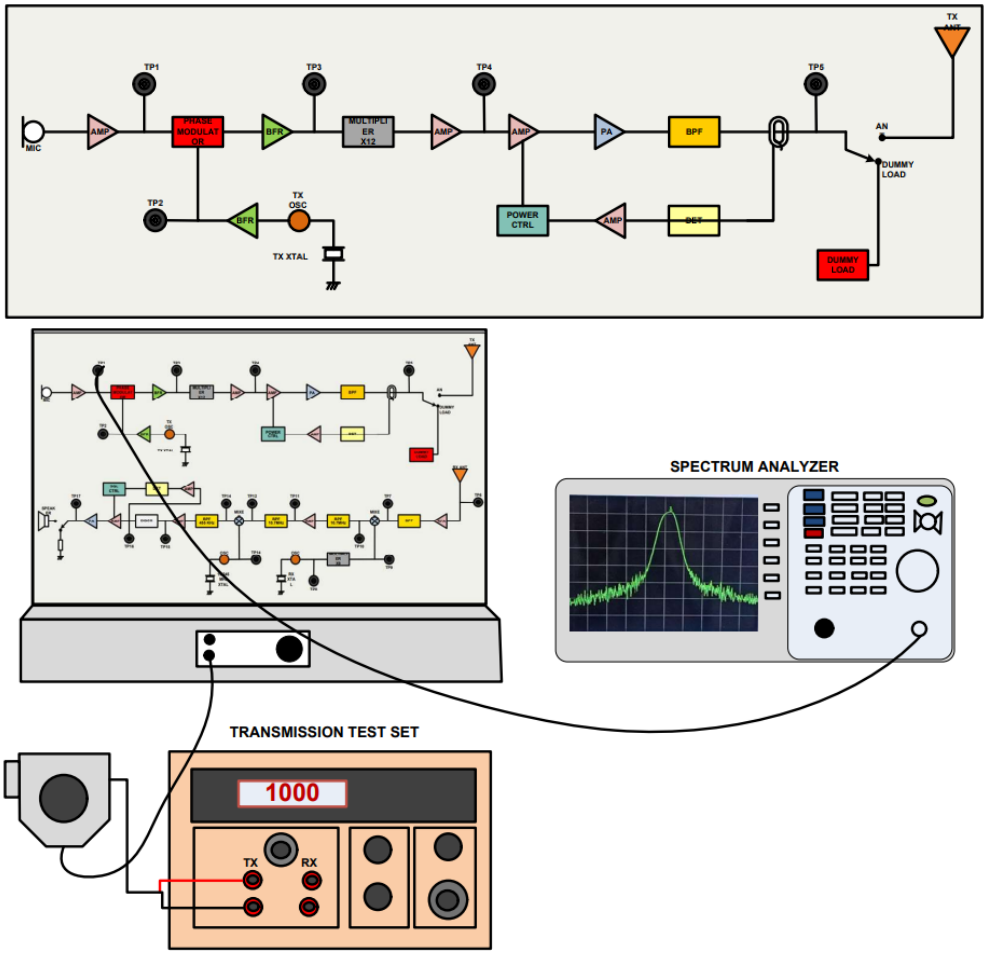
Langkah pertama dalam metode kerja ini adalah mengamati blok diagram penerima radio transceiver VHF-FM. Pengukuran dilakukan dengan mengecek dan mengukur setiap titik pengukuran (Test Point/TP) serta modul VHF-FM yang terhubung ke dummy load.

Selanjutnya, sinyal FM dengan nada tone 1 KHz diberikan, dan frekuensi diatur menjadi 134 MHz menggunakan Signal Generator. Output dari Signal Generator

dihubungkan ke TP6 melalui kabel BNC to BNC. Untuk memantau spektrum di setiap titik dari TP6 hingga TP16, kabel BNC to BNC dipasang ke TP yang diuji dan dihubungkan ke spectrum analyzer. Kemudian spectrum analyzer digunakan untuk mengukur level daya dan frekuensi pada setiap TP.

Untuk TP17, pengukuran tidak menggunakan spectrum analyzer ataupun signal hound melainkan dilakukan dengan osiloskop. Hal tersebut dikarenakan spectrum analyzer tidak dapat mengamati sinyal dengan frekuensi rendah.

IV.2 Mengamati Blok Diagram Radio Transceiver VHF-FM (Bagian Pemancar)



Gambar 4.2 Blok Diagram Radio Transceiver VHF-FM (Bagian Pemancar)

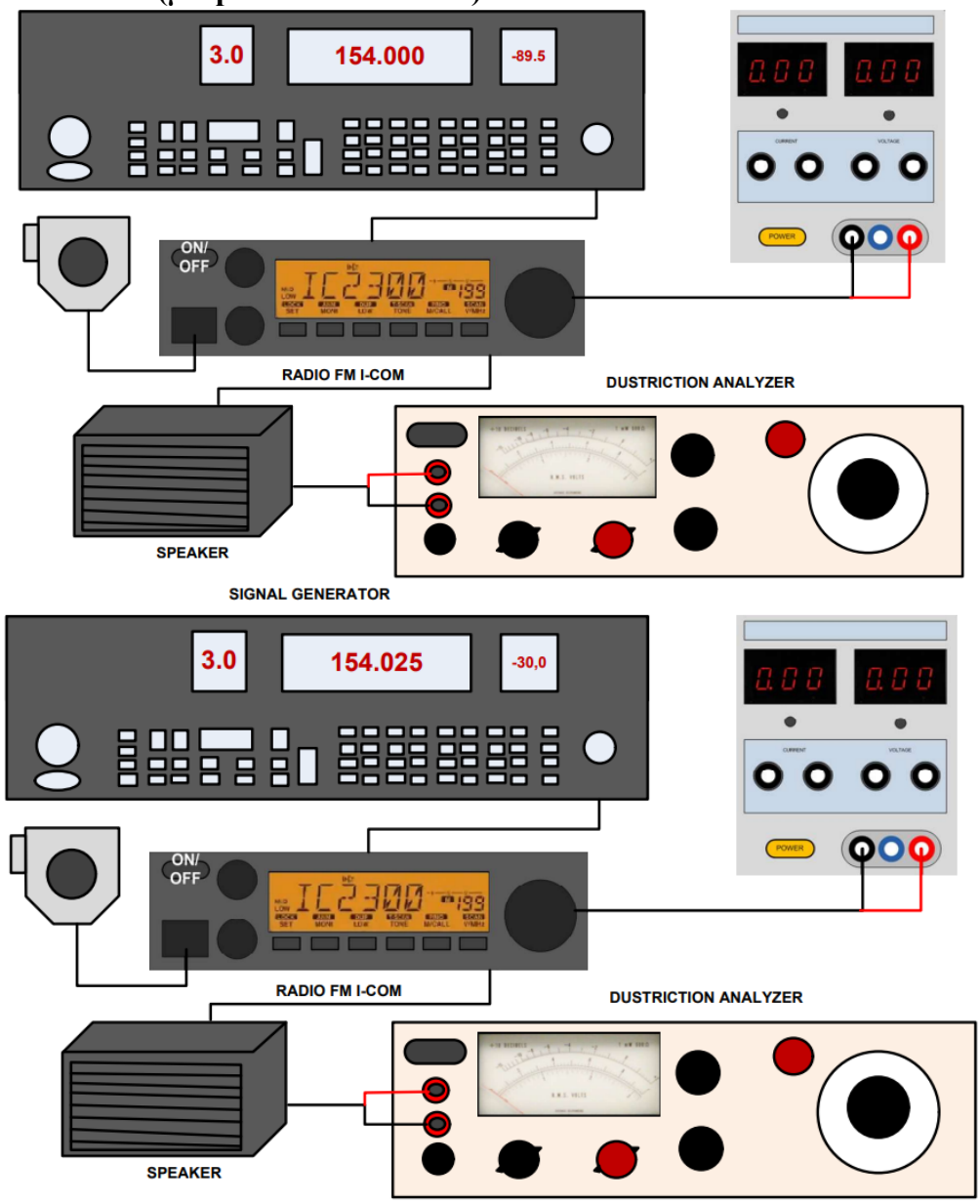
Dalam metode ini, pengamatan dilakukan terhadap blok diagram bagian pemancar pada radio transceiver VHF-FM. Proses pengukuran melibatkan pemeriksaan dan pengukuran pada setiap titik uji (Test Point/TP) serta menghubungkan bagian belakang modul VHF-FM dengan beban tiruan (dummy load).

Berbeda dengan pengujian sebelumnya, Signal Generator tidak digunakan. Sebagai gantinya, mikrofon ICOM yang terhubung ke modul VHF-FM dipakai untuk menghasilkan spektrum frekuensi. Setiap pengukuran TP dilakukan dengan menekan mikrofon selama kurang dari 10 detik. Pada TP1, sinyal audio dipantau menggunakan osiloskop.

Pengujian pada TP2 hingga TP5 dilakukan dengan menghubungkan kabel BNC to BNC ke titik uji yang akan diuji, yang kemudian terhubung ke spectrum analyzer yang terkoneksi ke PC. Spectrum analyzer akan menampilkan level daya dan frekuensi. Khusus untuk TP4, attenuator diperlukan sebelum menghubungkan ke spectrum analyzer untuk memastikan sinyal teredam dan terbaca dengan akurat.

IV.3 Mengukur Spesifikasi Teknis Penerima

a. Sensitivitas (µV pada 12 dB SINAD)

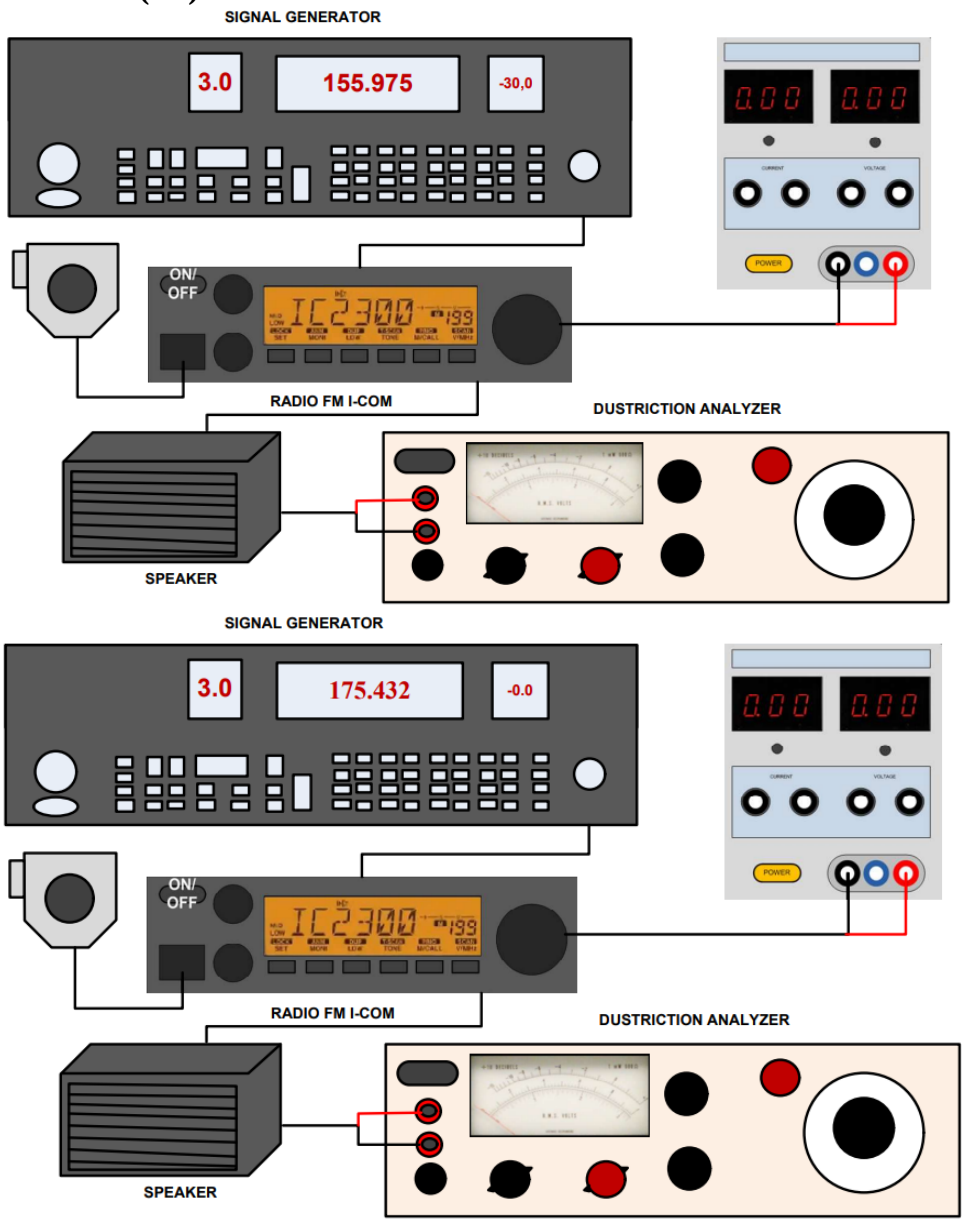


Gambar 4.3 Blok Diagram Pengukuran Sensitivitas

Pengukuran sensitivitas dilakukan dengan menghubungkan output RF Signal Generator ke input Radio ICOM, yang terhubung dengan Power Supply. Distortion Analyzer juga terhubung ke Radio ICOM. Signal Generator diatur untuk menghasilkan sinyal FM termodulasi dengan sinyal 1 KHz pada frekuensi 154 MHz dan 155 MHz, dengan amplitudo awal -30 dBm dan modulasi 3 KHz.

Amplitudo kemudian diturunkan bertahap, Pada frekuensi 154 MHz amplitude diturunkan dari -102.5 dBm hingga -89.5 dBm, sampai terdengar SINAD. Untuk frekuensi 155 MHz amplitude diturunkan dari -106.5 dBm hingga -94.5 dBm, sampai terdengar SINAD. Saat mode set level, sensitivitas Distortion Analyzer disesuaikan. Sebelum menurunkan amplitudo Signal Generator hingga SINAD terdengar di speaker, atur mode vernier pada analyzer hingga jarum menunjukkan 2/3 dari skala maksimum. Setelah itu, tekan tombol merah untuk mengatur sensitivitas ke angka 0. Kemudian, Distortion Analyzer diubah ke mode distorsi. Sesuaikan pengukur distorsi hingga menunjukkan 12 dB. Terakhir, untuk mendapatkan nilai 12 dB SINAD, level daya Signal Generator diubah hingga nilainya menjadi dalam satuan mikrovolt.

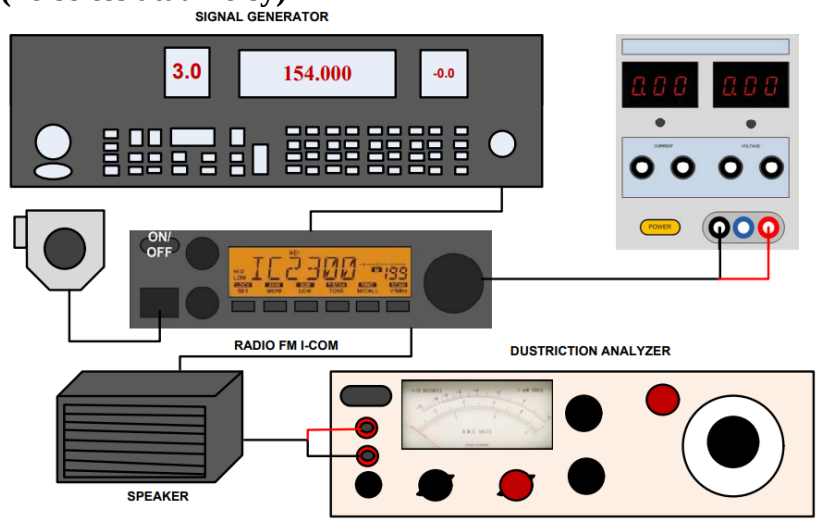
b. Selektivitas (dB)



Gambar 4.4 Blok Diagram Pengukuran Selektivitas

Pengukuran selektivitas radio dilakukan untuk menguji kemampuannya dalam menyaring sinyal yang tidak diinginkan. Pengujian ini menggunakan dua frekuensi bayangan, yaitu di atas dan di bawah frekuensi utama, dengan spacing sebesar 25 KHz ke atas dan ke bawah. Signal Generator disesuaikan berdasarkan perhitungan frekuensi bayangan atas dan bawah dari frekuensi kerja 154 MHz yaitu 154,025 MHz dan 153,975 MHz. Dan untuk frekuensi 155 MHz yaitu 153.975 MHz dan 154.025 MHz. Selanjutnya, frekuensi bayangan tersebut diuji dengan mengatur amplitudo Signal Generator.

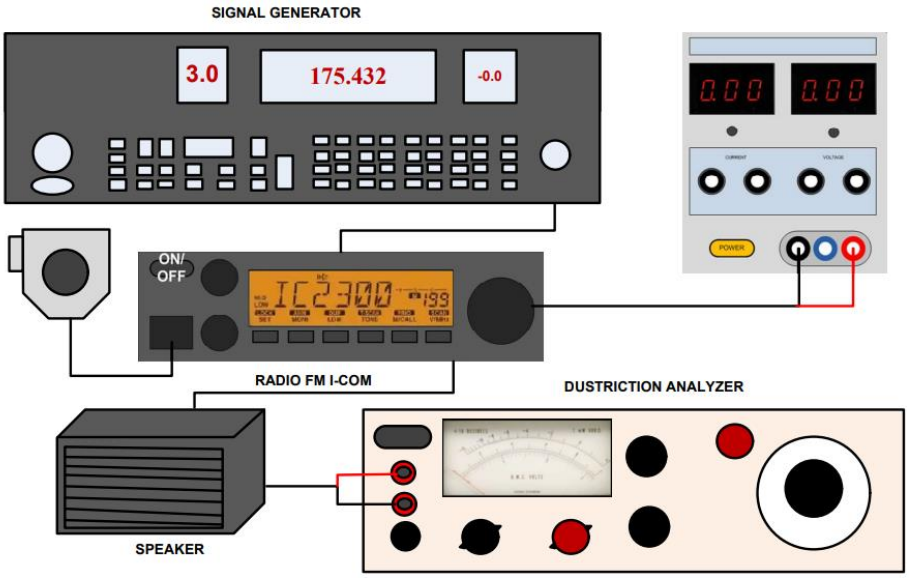
c. 20 dB quieting (noiseless atau noisy)



Gambar 4.4 Blok Diagram Pengukuran 20 dB Quieting

Pengukuran dilakukan dengan mengatur frekuensi Signal Generator ke 154 MHz maupun 155 MHz. Rentang meter pada pengukur distorsi diatur ke -10 dB hingga jarum menunjukkan kenaikan, kemudian amplitudo dinaikkan sampai noise dan sinyal tidak terdengar. Selanjutnya, rentang meter distorsi diatur ke -20 dB, dan amplitudo dinaikkan 20 dB dari amplitudo sensitivitas, menghasilkan penurunan daya dan suara noise sebesar 20 dB. Peningkatan level daya RF sebesar 20 dB menyebabkan penurunan lebih lanjut pada daya noise, hingga akhirnya radio tidak mengeluarkan suara.

d. Image Frequency Rejection (dB)



Gambar 4.5 Blok Diagram Image Frequency Rejection

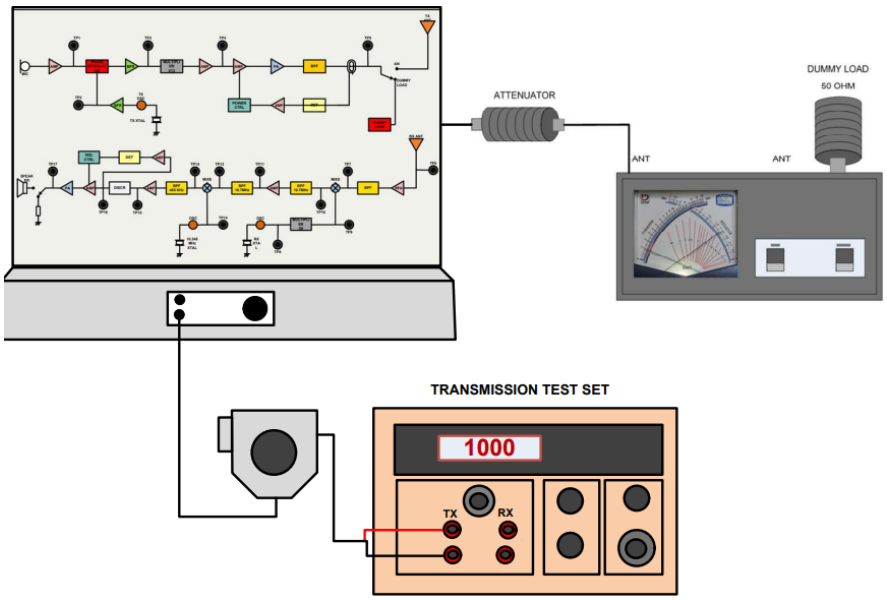
Dalam pengukuran image frequency rejection, nilai frekuensi bayangan atas dan bawah dihitung dengan menggunakan rumus IM = RF ± 2 IF.

- IM1 = RF + 2(IF) = 154 + 2(10,7) = 175,432 MHz
- IM2 = RF - 2(IF) = 154 - 2(10,7) = 132,6 MHz
- IM1 = RF + 2(IF) = 155 + 2(10.7) = 176.4 MHz
- IM2 = RF – 2(IF) = 155 – 2(10.7) = 133.6 mhZ

Sama seperti dalam pengukuran selektivitas, amplitudo dinaikkan sampai sinyal dari speaker terdengar. Nilai ini sesuai dengan frekuensi bayangan IM

IV.4 Mengukur Spesifikasi Teknis Pemancar

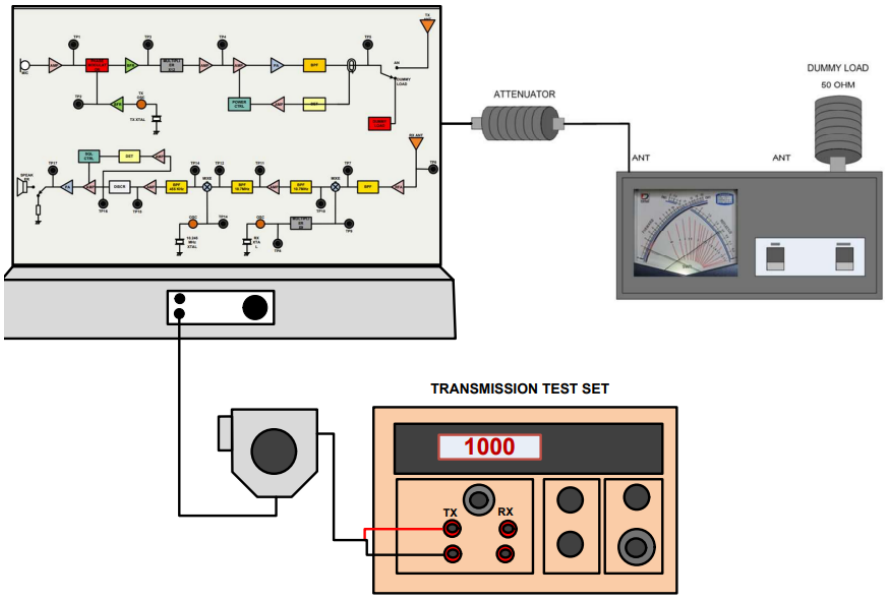
a. Daya Pancar (watt)



Gambar 4.6 Blok Diagram Daya Pancar

Pengukuran daya pancar dilakukan dengan menghubungkan kabel belakang modul VHF-FM ke bagian TX pada SWR & power meter, sedangkan bagian ANT alat tersebut disambungkan ke dummy load. Selanjutnya, mikrofon ICOM ditekan selama kurang dari 10 detik, dan hasil pengukuran ditampilkan oleh jarum pada SWR & power meter dalam satuan watt, serta pada transmisi test set.

b. Frekuensi Pancar (MHz)



Gambar 4.7 Blok Diagram Frekuensi Pancar

Karena daya pancar yang terukur terlalu tinggi, kabel pada bagian belakang modul VHF-FM terlebih dahulu dihubungkan ke attenuator. Output dari attenuator ini kemudian dialirkan ke input modulation analyzer yang telah diatur pada mode frekuensi dengan frekuensi yang disesuaikan menjadi 1 KHz.

Selanjutnya, mikrofon ICOM ditekan selama kurang dari 10 detik untuk memungkinkan pengukuran frekuensi. Dengan metode ini, tingkat frekuensi yang dihasilkan dapat dibaca dengan lebih akurat tanpa risiko kelebihan daya yang dapat mengganggu proses pengukuran.

c. Ketepatan Frekuensi (ppm)

Ketepatan frekuensi diukur dalam satuan parts per million (ppm) dan dihitung dengan membandingkan selisih antara frekuensi target dengan frekuensi hasil pengukuran. Nilai perbedaan ini kemudian dibandingkan dengan standar ppm dari frekuensi operasional yang dipakai dalam sistem. Nilai ini sangat penting karena menunjukkan sejauh mana frekuensi aktual bisa menyimpang dari nilai ideal.

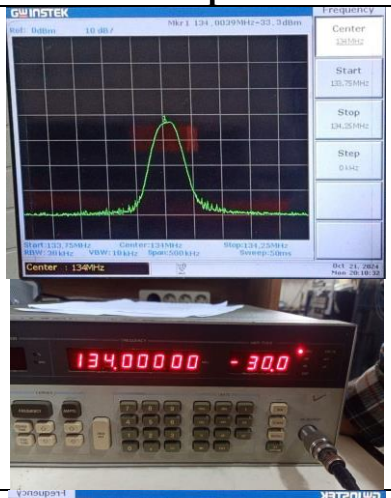
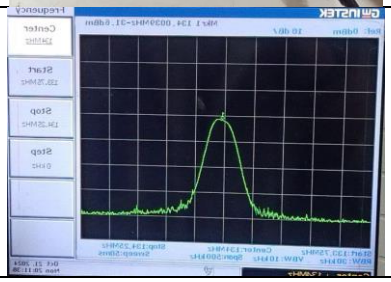
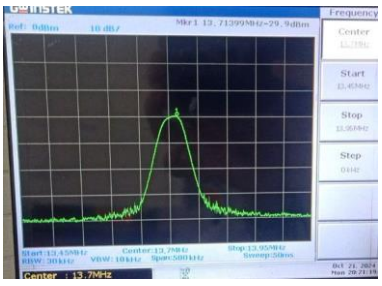
Jika hasil pengukuran ketepatan frekuensi lebih dari 20 ppm, frekuensi yang dipancarkan dianggap kurang akurat dan dapat memengaruhi kualitas transmisi. Artinya, frekuensi yang melampaui batas ketepatan ini dapat menimbulkan gangguan atau ketidaksesuaian dalam komunikasi, sehingga diperlukan penyesuaian untuk mencapai tingkat akurasi yang lebih tinggi.

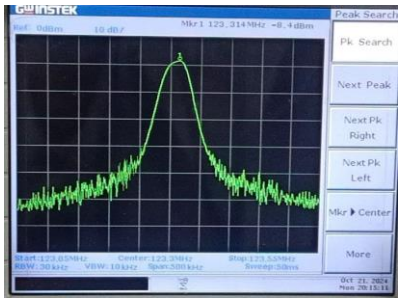
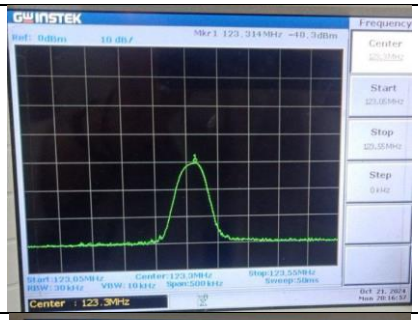
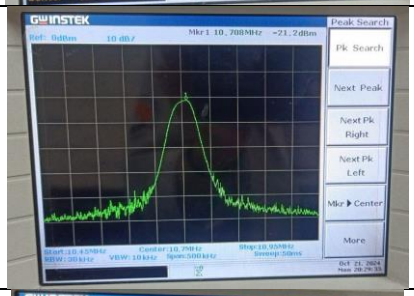
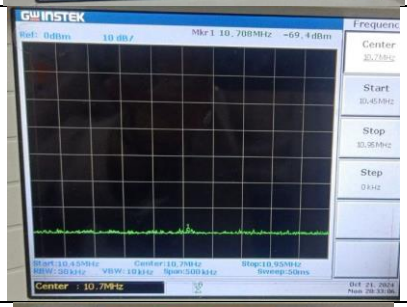
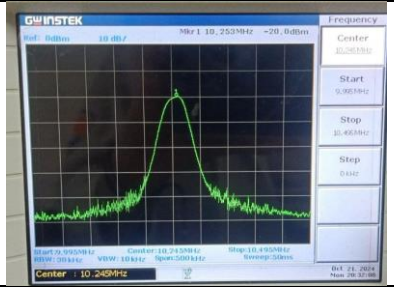
V. HASIL DAN PEMBAHASAN

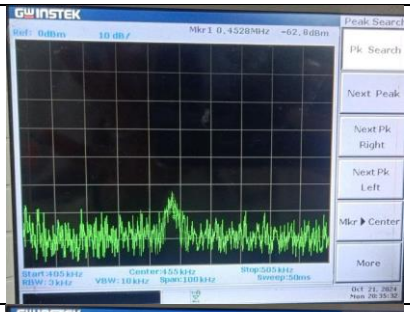
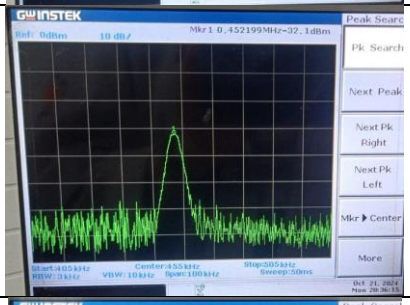
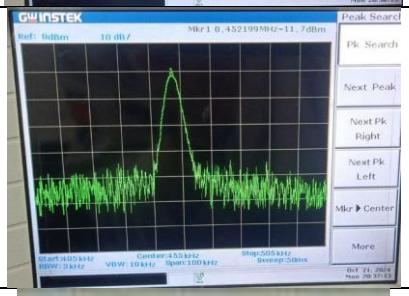
V.1 Mengamati Blok Diagram Radio Transceiver VHF-FM (Bagian Penerima)

Proses pengamatan pada blok diagram radio transceiver VHF-FM pada bagian penerima dilakukan dengan cara mengukur setiap titik pengamatan yang tersedia. Hal ini dilakukan dengan menghubungkan radio transceiver VHF-FM (TP 6 hingga TP 17) dengan spectrum analyzer menggunakan kabel BNC to BNC. Frekuensi pusat (center frequency) yang digunakan akan disesuaikan dengan titik pengamatan yang sedang diukur. Kemudian, lakukan pengecekan pada setiap titik pengamatan (TP) secara bergantian, di mana tiap TP dihubungkan ke spectrum analyzer yang melalui kabel BNC to BNC. Amati spektrum yang muncul pada setiap frekuensi pengamatan.

Tabel 5.1 Tabel Spektrum Blok Diagram Bagian Penerima (Receiver)

TP	Frekuensi	Gambar Spektrum	Analisa
6	134 MHz Daya: -30 dBm		TP 6 dimanipulasi menggunakan Signal Generator untuk terus dipasang agar TP 7 hingga TP 17 dapat dianalisa. Hal ini dilakukan karena TP6 merepresentasikan antena penerima, yang disimulasikan menerima sinyal dengan daya 0,0 dBm pada frekuensi 134 MHz.
7	134 MHz Daya: -31.6 dBm		Di TP7, sinyal yang diterima oleh antena diperkuat dan disaring melalui BPF (Band Pass Filter), sehingga menghasilkan sinyal dengan penguatan tambahan.
8	2.3 dBm-2dBm = 0.7dBm Maka ada dua opsi frekuensi kerja yaitu 123.3Mhz dan 144.7 Mhz. Pada TP 8 terdapat Multiplier x9 sehingga frekuensinya adalah 123.3:9 = 13.7MHz		Pada TP8 merupakan osilator yang menghasilkan frekuensi 13.69 atau 13.7 MHz

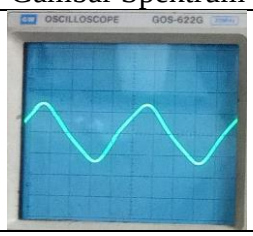
	Daya: -29.9 dBm		
9	Terdapat 2 opsi frekuensi kerja yaitu 123.3Mhz dan 144.7 Mhz. Namun dipilih yang muncul spektrumnya saja Daya: -8.4 dBm		Pada TP 9 spektrum muncul di frekuensi 122.3 MHz
10	123.3 MHz Daya: -40.3 dBm		Terjadi kebocoran frekuensi karena frekuensi ini terdapat pada frekuensi TP 9
11	10.7 MHz Daya: -21.2 dBm		Pada TP 11 menunjukkan spektrum sinyal IF yang telah difilter oleh BPF untuk membatasi spektrum yang tidak diinginkan dari mixer.
12	10.7 MHz Daya: -69.4 dBm		TP 12 Spektrum tidak muncul karena terdapat masalah konektor
13	10.245 MHz Daya: -20 dBm		Pada TP13, terdapat dua frekuensi, di mana frekuensi 10,24 MHz diperoleh dari pengurangan 10,7 MHz dengan 455 KHz.

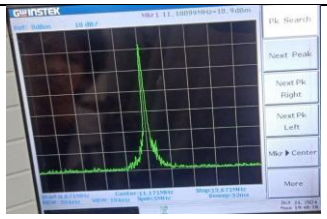
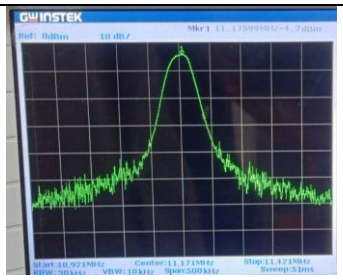
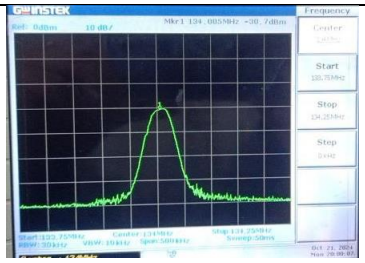
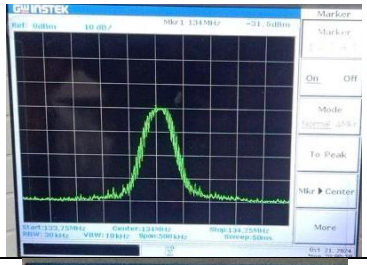
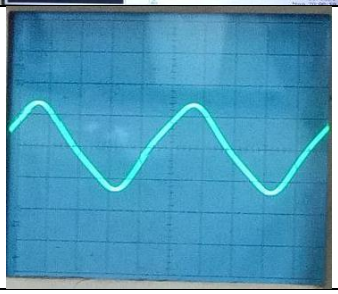
14	10.7-10.245 = 0.455 = 455kHz Daya: -62.8 dBm		TP14 merupakan sinyal hasil pengurangan pada TP13.
15	455kHz Daya: -32.1 dBm		TP15 memiliki frekuensi yang sama dengan TP14 namun dayanya lebih tinggi karena melewati proses penguatan.
16	455kHz Daya: -11.7 dBm		TP16 adalah output dari rangkaian diskriminator yang memisahkan sinyal informasi dan sinyal carrier. Pada osiloskop tampil sinyal informasi dengan frekuensi 1 kHz
17	1kHz		TP17 adalah sinyal informasi yang diterima yang selanjutnya menjadi input ke speaker.

V.2 V.2 **Mengamati Blok Diagram Radio Transceiver VHF-FM (Bagian Pemancar)**

Observasi pada blok diagram pemancar radio transceiver VHF-FM dilakukan dengan mengukur setiap titik pengamatan yang tersedia. Pengukuran ini dilakukan dengan menghubungkan radio transceiver VHF-FM (dari TP 1 hingga TP 4) ke spectrum analyzer menggunakan kabel BNC to BNC. Frekuensi pusat yang digunakan akan disesuaikan berdasarkan titik pengamatan yang diukur.

Tabel 5.2 Tabel Spektrum Blok Diagram Bagian Pemancar (Transmitter)

TP	Frekuensi	Gambar Spektrum	Analisa
1	1 kHz 0.6 Volt		Tp 1 masih sinyal informasi atau sinyal suara. Sinyal ini merupakan gelombang sinyal sebesar 1kHz dari audio yang akan dipancarkan.

2	11.71 MHz Dihasilkan dari 134 MHz dibagi multiplier senilai 12 Daya: -10.9 dBm		Sinyal ini merupakan spektrum dari osilator
3	11.71 MHz Dihasilkan dari 134 MHz dibagi multiplier senilai 12 Daya: -11.5dBm		Dilakukan pemasangan attenuator dan penambahan kabel lagi karena terdapat symbol penguatan
4	134 MHz Daya: -30 dBm	 Termodulasi: 	Pada TP3 merupakan spektrum sinyal yang dihasilkan dari modulasi fase sinyal informasi menggunakan sinyal pembawa dari osilator. Pada hasil termodulasi, tekstur spektrum akan lebih kasar dibandingkan yang tidak termodulasi.
5	134MHz Daya: -31dBm		TP 5 memiliki frekuensi kerja yang sama yaitu 134MHz dengan asumsi power amplifiernya bagus tidak ada kecacatan maka frekuensi akan sama

V.3 Mengukur Spesifikasi Teknis Penerima

a. Sensitivitas (µV pada 12 dB SINAD)

Pengukuran sensitivitas dilakukan untuk mengukur kemampuan sebuah radio dalam menerima sinyal. Semakin sensitif sebuah radio, semakin baik pula kemampuannya menerima sinyal. Pada percobaan praktikum ini, pengukuran sensitivitas radio dilakukan dengan mengatur frekuensi ICOM dan signal generator pada frekuensi kerja sebesar 155 MHz dan 154 MHz. Pengukuran dilakukan dengan menurunkan amplitudo

hingga terdengar bunyi SINAD (Signal + Noise + Distortion). Setelah SINAD terdengar, untuk memastikan bahwa sensitivitas berada tepat pada frekuensi batas, dilakukan pengecekan menggunakan distortion analyzer dan signal generator. Dalam pengukuran sensitivitas radio untuk 12 dB SINAD ini, sensitivitas radio yang baik umumnya <1μV.

Pengukuran Sensitivitas pada frekuensi 155MHz dan 154MHz dengan modulasi 3KHz dan batas 12dB SINAD

Frekuensi	S batas	12 dB SINAD	Sensitivitas	
155 MHz	-102,5 dBm	-90.5 dB	-89.5dB	7.5 μV
154 MHz	-106,5 dBm	-94.5dB	-91.5dB	5.96 μV

b. Selektivitas (dB)

Pengukuran nilai selektivitas dilakukan untuk menentukan sejauh mana radio mampu menekan sinyal-sinyal yang tidak diinginkan. Nilai selektivitas yang baik adalah lebih dari 80 dB dari nilai daya pada frekuensi pancaran. Pada percobaan praktikum kali ini, pengukuran dilakukan dengan jarak antar kanal (channel spacing) sebesar 25 KHz.

Frekuensi atas = 154MHz + 25KHz = 154,025 MHz

Frekuensi bawah = 154MHz - 25KHz = 153.975 MHz

Pengukuran selektivitas dilakukan dengan jarak antar kanal (channel spacing) ±25 KHz. Pada frekuensi atas (+25 KHz), channel spacing FM berada di 154,25 MHz, di mana sinyal informasi terdengar pada daya sebesar -49.5 dBm, menghasilkan selisih daya sebesar 74.5 dBm. Hal ini menunjukkan bahwa radio bersifat selektif, karena selektivitas ideal adalah lebih dari 80 dB. Sedangkan pada frekuensi bawah (-25 KHz), channel spacing FM berada di 153,975MHz, di mana sinyal informasi terdengar pada daya sebesar -50 dBm, sehingga selisih daya sebesar 74 dBm, yang berarti radio dapat dikatakan selektif karena mendekati nilai selektivitas ideal.

Frekuensi	Frekuensi Selektivitas	Selektivitas
155 MHz	155,025MHz	-75
	154,975 MHz	-78
154 MHz	154,025MHz	-80
	154,975 MHz	-78,5

c. 20 dB Quieting (Noiseless atau Noisy)

Level sensitivitas yang diperoleh pada 12 dB SINAD adalah sebesar -125 dB. Selanjutnya, nilai level sinyal dinaikkan secara bertahap sebesar 10 dB hingga mencapai 20 dBm. Selama proses peningkatan level sinyal tersebut, dilakukan analisis untuk mendeteksi apakah terdengar sinyal noise atau tidak. Berdasarkan hasil percobaan menggunakan distortion analyzer dan signal generator, pada kenaikan hingga 20 dB tidak terdengar suara noise, yang berarti sinyal tersebut dapat dianggap bebas noise (noiseless). Selain itu, nilai noise level akan semakin berkurang seiring dengan peningkatan level daya.

Frekuensi	Daya Awal	Daya Quiet
155 MHz	-102.5 dBm	-82.5 dBm
154 MHz	-106.5 dBm	-86.5 dBm

d. Image Frequency Rejection (dB)

Pada pengukuran image frequency rejection ini, digunakan frekuensi RF sebesar 154 MHz dan frekuensi IF sebesar 10,7 MHz.

Didapat hasil perhitungan dan grafik sebagai berikut:

- 1M1 = RF + 2IF = 154 + 2(10,7 MHz) = 175,4 MHz
- 1M2 = RF - 2IF = 154 + 2(10,7 MHz) = 132,6 MHz

VI. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil praktikum dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengamatan transmitter VHF dapat dilakukan dengan memasang alat ukur yaitu pada TP1 hingga TP 5 dengan spectrum analyzer, dengan daya yang dapat diukur menggunakan SWR & Power Meter. Daya pancar yang terukur pada Transmitter adalah sebesar 13,5 Watt. TP6 hingga TP16 merupakan bagian penerima yang bisa diamati menggunakan spectrum analyzer, dengan input menggunakan signal generator dengan frekuensi sebesar 134MHz dan daya sebesar -33,3dBm.
2. Pengukuran Sensitivitas dilakukan untuk mengetahui nilai dari SINAD atau Signal Noise & Distortion, sensitivitas
3. Pengukuran Selektivitas dilakukan untuk mengukur apakah sinyal yang terukur merupakan sinyal yang diinginkan dan menghalau sinyal lainnya dengan melakukan jarak di tiap kanal. Selektivitas yang terukur pada jarak kanal adalah 80 dan 78.5 menandakan selektivitas yang dimiliki masih dikategorikan baik
4. Pengukuran Quieting atau kesenyapan dengan melakukan pengukuran dari daya awal pada frekuensi 155MHz dan 154Mhz yang kemudian diturunkan sampai tidak terdengar suara noise pada saat VHF receiver dalam keadaan menerima. Output noise dapat diturunkan hingga 20dB untuk mendapatkan nilai quiet device. Pengukuran queiting masih baik karena mendekati nilai sensitivitas.
5. Pengukuran Image Frequency Rejection dilakukan apakah daya dari IM terukur atau tidak, jika IM terukur maka filter kurang baik dalam melakukan filtering dan sebaliknya. Dari pengukuran yang telah dilakukan terlihat bahwa IM tidak terukur pada frekuensi yang ada